



ВНУТРЕННИЙ ДОКУМЕНТ КОМАНДЫ

Улей: что может нам сильно помешать

Понятная сводка рисков проекта —
для всех, без технического жаргона

Октябрь 2026 · к второй версии бизнес-модели · читать ~10 минут

Если прочитать только одну страницу

Что мы делаем

Берём видеокарты, которые простаивают у владельцев майнинговых ферм, и продаём их вычислительную мощность компаниям — для работы нейросетей. Фермам платим за время работы, компаниям продаём результат.

Где главная опасность

Мы ещё не знаем, достаточно ли быстро работают фермы. Если медленно — каждая задача обходится нам дороже, чем мы за неё получаем.

Что ещё может помешать

Недобросовестные исполнители, долгие продажи компаниям, снижение цен у крупных облаков и отсутствие в команде сильного инженера.

Что делаем

За первый месяц проводим пять дешёвых проверок. Если любая из трёх главных не проходит — останавливаемся и пересматриваем план до того, как тратить серьёзные деньги.

ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО

Сначала убеждаемся, что за наш продукт платят и он работает, — и только потом растём.

КАК ЭТО УСТРОЕНО

Улей в одной картинке

Чтобы понимать риски, достаточно трёх участников и двух денежных потоков.



Зарабатываем на разнице: продаём дороже, чем платим фермам за работу.

Слова, которые встретятся дальше

Токен

Единица текста для нейросети — примерно слог или короткое слово. Работу нейросети считают и продают в токенах, как такси — в километрах.

API

«Розетка» для программ: компания подключает свою программу к нашей нейросети напрямую, без сайта и приложения.

Пакетные задачи

Работа, которую не нужно делать мгновенно: например, за ночь обработать 10 000 описаний товаров.

Якорная ферма

Проверенный постоянный подрядчик: с ним договор и гарантированная оплата. Ему доверяем важные задачи.

Открытая сеть

Все остальные фермы и домашние компьютеры — как биржа фрилансеров: много, дёшево, но нужна проверка качества.

Себестоимость

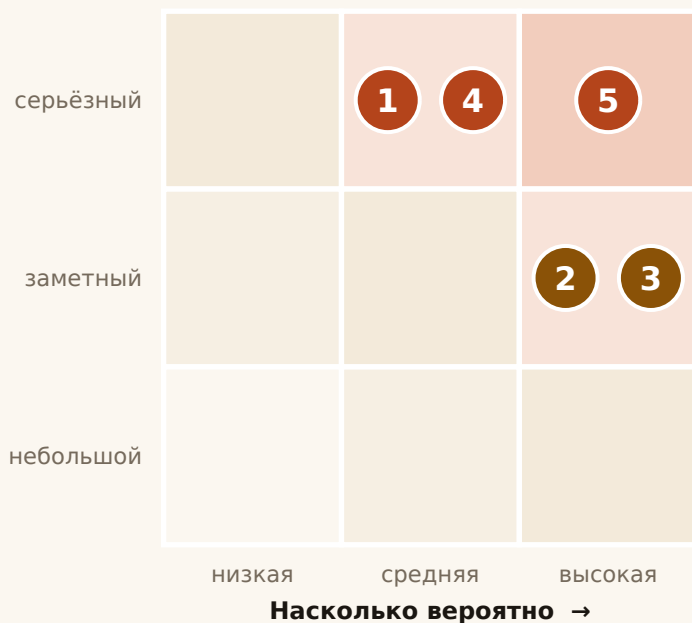
Сколько нам стоит выполнить работу. Сейчас заложено ~25 ₽ за миллион токенов при цене продажи 100 ₽.

КАРТА РИСКОВ

Пять главных угроз

Каждый риск оценён по двум вопросам: насколько это вероятно и насколько больно ударит. Чем ближе к правому верхнему углу, тем срочнее.

Ущерб ↑



- 1 Фермы могут работать медленно
- 2 Узлы могут обманывать
- 3 Компании покупают долго
- 4 Большие игроки снизят цены
- 5 Нет технического сооснователя

Правый верхний угол — то, чем занимаемся в первую очередь.

КАК ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

На следующих страницах каждый из пяти рисков разобран одинаково: **простыми словами** — что это; **почему опасно** — с цифрами; **как заметим заранее**; **что делаем**.

Фермы могут работать слишком медленно

Высокий риск

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Представьте такси, которое едет в два раза медленнее обещанного. Час водителя мы оплачиваем всё равно, а клиенту поднять цену не можем — значит, каждая поездка нам невыгодна.

! Почему это опасно

Весь расчёт построен на том, что ферма из 10 видеокарт обрабатывает около 1 500 токенов в секунду. Если вдвое медленнее — наши затраты растут с 25 до ~47 ₽ на миллион токенов. Если ниже ~400 токенов в секунду — работаем в убыток.

? Как заметим заранее

Первый месяц: замеряем скорость на одной настоящей ферме.

✓ Что делаем

Заранее договорились о стоп-сигнале: меньше 400 токенов в секунду — пересматриваем идею, пока не потратили много.

КЛЮЧЕВАЯ ЦИФРА

400

токенов в секунду — ниже этой скорости фермы мы работаем в убыток. Это наш стоп-сигнал.

Исполнители в открытой сети могут обманывать

Средний риск

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Как на бирже фрилансеров: кто-то сдаёт пустой файл и просит оплату. Если не проверять — клиент получает брак. Если перепроверять всё — платим за работу дважды.

! Почему это опасно

Клиенты уходят из-за ошибок, а проверка «съедает» часть мощности и прибыли. Похожие зарубежные проекты (Gonka, Bittensor) тратят на это заметные ресурсы. Готового решения у нас пока нет.

? Как заметим заранее

Тест на 2–3 фермах с заданиями, правильный ответ на которые мы знаем заранее.

✓ Что делаем

Первые месяцы работаем только с проверенными фермами по договору. Открытую сеть подключаем, когда придумаем и посчитаем схему проверки.

КЛЮЧЕВАЯ ЦИФРА

до 10%

столько мощности можно тратить на проверку честности. Больше — проверка съедает прибыль.

Компании покупают долго и с требованиями

Средний риск

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Продать подписку человеку — это минута. Продать услугу компании — это договор, юристы, служба безопасности и вопрос «а где хранятся наши данные?».

! Почему это опасно

Одна сделка может занять 1–3 месяца, выручка придёт позже, а деньги закончатся раньше. Чтобы выйти в ноль, нужно около 80 клиентов по 60 тыс. ₽ в месяц — и эта цифра пока не проверена.

? Как заметим заранее

Разговоры с 5–10 компаниями: что используют сейчас, сколько платят, что их остановит.

✓ Что делаем

Начинаем с малого бизнеса и разработчиков — они решают быстрее. Заранее готовим типовой договор и понятное описание защиты данных. Банки и госкомпании на старте не трогаем.

КЛЮЧЕВАЯ ЦИФРА

~80

компаний-клиентов по 60 тыс. ₽ в месяц
нужно, чтобы выйти в ноль.

Крупные игроки могут снизить цены

Высокий риск

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Мы продаём те же открытые нейросети, что и большие облачные компании. Если они сделают скидку, наше главное преимущество — цена — исчезнет.

! Почему это опасно

Selectel, Cloud.ru, Yandex Cloud уже продают такие нейросети, у них свои дата-центры и дешёвое электричество. Зарубежная сеть Gopka может прийти в Россию с субсидиями.

? Как заметим заранее

Регулярно смотрим прайсы конкурентов. С каждым ушедшим клиентом выясняем, к кому и почему ушёл.

✓ Что делаем

Держимся за то, что сложно повторить: сеть ферм с договорами, удобство для клиента (документы, оплата в рублях, поддержка) и ночные пакетные задачи, где наша цена ниже всего.

КЛЮЧЕВАЯ ЦИФРА

100 →
25 ₽

продаём миллион токенов за 100 ₽, тратим ~25 ₽. Этот запас — наш резерв на случай ценовой войны.

В команде нет технического сооснователя

Высокий риск

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Это как открывать ресторан без шеф-повара: есть помещение, меню и гости, но готовить некому.

! Почему это опасно

Связать сотни видеокарт в одну работающую систему — сложная инженерная задача. Без сильного инженера мы не пройдем даже первую проверку, а преакселератор и инвесторы не воспримут проект всерьез.

? Как заметим заранее

Если за 4–6 недель поиска нет подходящего кандидата — это тревожный сигнал.

✓ Что делаем

Ищем среди студентов и выпускников СПбГУ, ИТМО, Политеха и в сообществах разработчиков. Предлагаем долю в проекте, а не только зарплату.

КЛЮЧЕВАЯ ЦИФРА

**4–6 не
дель**

даём себе на поиск. Если кандидата нет — пересматриваем планы и сроки.

ОСТАЛЬНОЕ

И ещё одиннадцать рисков — кратко

Они не остановят проект сами по себе, но могут ухудшить экономику или сдвинуть сроки. Держим их в поле зрения.

Деньги

Наша цена не сверена с рынком	→ соберём прайсы конкурентов до питча
Фермы простаивают больше половины времени	→ скидки на ночную обработку
Не знаем, сколько стоит привлечь клиента	→ посчитаем после первых продаж
Сложно платить сотням владельцев ферм (налоги, лимиты самозанятых)	→ бухгалтер и юрист до первых выплат

Законы

Персональные данные клиентов (закон 152-ФЗ)	→ личные данные — только на проверенных фермах, типовой договор
Электричество фермы по бытовому тарифу или в регионе с запретами майнинга	→ проверяем ферму при подключении
Новые законы об ИИ	→ юрист в бюджете, следим за изменениями

Техника

Разное железо у ферм — много поддержки	→ список допустимых видеокарт и одна готовая программа
Взлом через поддельное обновление программы на фермах	→ подписываем обновления, выкатываем постепенно
Видеокарты устаревают	→ делаем ставку на задачи, где старые карты ещё полезны

Фокус

Пытаемся угодить сразу компаниям, людям и фермам	→ полгода фокус на компаниях, приложение для людей — потом
--	--

НАШИ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ

Что мы пока только предполагаем

Эти цифры — наши лучшие оценки, а не факты. На них стоит вся экономика, поэтому каждую нужно подтвердить.

~1 500

**токенов в секунду
выдаёт ферма из
10 карт**

Проверим: замер на
настоящей ферме

100 ₽

**цена для компаний
за миллион токенов**

Проверим: прайсы
конкурентов и разговоры с
клиентами

~25 ₽

**наши затраты на
миллион токенов**

Проверим: следует из
скорости ферм

**30–80 ты
с. ₽**

**тратит в месяц одна
компания-клиент**

Проверим: разговоры с
5–10 компаниями

6–20 ₽

**в час платим
фермам за одну
видеокарту**

Проверим: интервью с
владельцами ферм

3%

**пользователей
купят подписку (на
втором этапе)**

Проверим: бета-тест в
кампусе СПбГУ

Откуда цифры

Доходность майнинга: Kryptex, whattomine (2026). Цены аренды видеокарт: Vast.ai, Salad, computeprices.com (2026). Gonka: пресс-релиз Bitfury (декабрь 2025) и презентация проекта (май 2026). Bittensor: отраслевые обзоры (2026). НДС 22% с 2026 года: закон 425-ФЗ. Запрет криптоплатежей внутри страны: закон 282-ФЗ, с 1 сентября 2026. Российские облака: обзоры CNews и tproger (2026). Цифры компаний взяты из их собственных материалов и независимо не проверены. Все расчёты Улья — оценки второй версии бизнес-модели.

Пять проверок, которые всё покажут

Проверки идут одновременно. Три из пяти почти ничего не стоят.

Неделя 1-4

Купят ли?

Говорим с 5–10 компаниями и даём им попробовать нейросеть на арендованной видеокарте.

Успех: 3 и больше компаний готовы платить

СТОИТ

десятки тысяч
₽

Неделя 1-3

Придут ли фермы?

15–20 разговоров с владельцами ферм, пробное подключение 1–2 ферм.

Успех: 5 и больше ферм согласны на нашу ставку

СТОИТ

почти
бесплатно

Неделя 1-4

Хватит ли скорости?

Замеряем, сколько успевает ферма из 10 видеокарт.

Успех: 1 500+ токенов в секунду; стоп — ниже 400

СТОИТ

~0,5 млн ₽

Неделя 2-4

Можно ли поймать обман?

Даём фермам задания с заранее известным ответом.

Успех: проверка отнимает меньше 10% мощности

СТОИТ

входит в
замер
скорости

Неделя 1-6

Кто будет строить?

Ищем технического сооснователя.

Успех: есть кандидат и договорённость о доле

СТОИТ

доля в
проекте

ЕСЛИ ПРОВЕРКА НЕ ПРОШЛА

Если не проходит хотя бы одна из первых трёх проверок, мы останавливаемся и меняем план до того, как привлечь деньги. Это не провал, а сэкономленные месяцы и миллионы.